

INSTITUT FÜR INFORMATIK DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
PROF. DR. D. KRANZLMÜLLER, DANIEL DIEFENTHALER, FABIAN DREER
RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME – SOMMERSEMESTER 2026
Übungsblatt 7

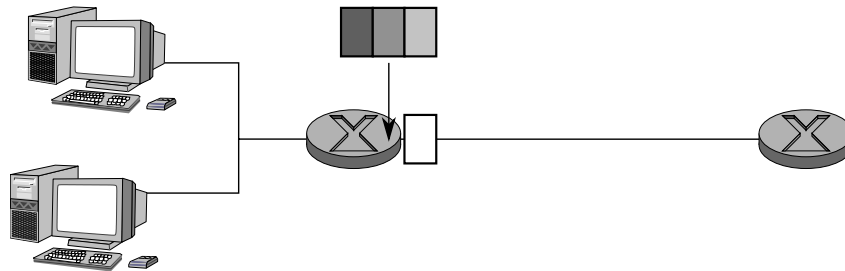
Abgabe bis **15.06.2026** per LMU Moodle.

1. Verzögerungszeiten (H)

Eine Nachricht wird auf dem Weg durch das Netz über verschiedene Knoten und Verbindungen geleitet. Die Übertragung der Daten erfolgt mit Hilfe von Signalen (z.B. elektrische bei Kupferkabeln, elektromagnetische bei der Funkübertragung und optische bei Lichtwellenleitern). Aufgrund von physikalischen Eigenschaften der Signale und Übertragungsmedien, aber auch in den Knoten (Switches, Router) und Endgeräten sowie aufgrund der allgemeinen Verkehrssituation im Netz treten bei der Übertragung von Daten verschiedene Arten von Verzögerungen auf. Wir unterscheiden u.a. folgende Verzögerungszeiten:

- Signalverzögerung
- Verarbeitungsverzögerung
- Nachrichtendauer (auch: Übertragungsverzögerung)
- Warteschlangenverzögerung

- (a) Zeigen Sie anhand der folgenden Skizze, wo diese Verzögerungen auftreten und erklären Sie jeweils kurz, wie sie entstehen!



- (b) Erklären Sie den Unterschied zwischen der Nachrichtendauer und der Signalverzögerung!
- (c) Zwei Rechner A und B sollen in einem Heim-Netz miteinander kommunizieren. Rechner A sei über ein 20 m langes Kupferkabel (Twisted-Pair-Kabel) an einen DSL-WLAN-Router angeschlossen; Rechner B kommuniziert per WLAN und befindet sich 10m vom Router entfernt in Sichtweite von diesem. Berechnen Sie die Verzögerung für ein Paket der Größe 1500 B, welches von Rechner A an den Rechner B gesendet wird.

Hinweis:

- $1 \text{ Mbit} = 1 \times 10^6 \text{ bit}$
- Vernachlässigen Sie die Warteschlangenverzögerungen, sowie alle Fehlereinflüsse (Paketverlust, Übertragungsfehler etc).
- Die Verarbeitungsverzögerung im Router betrage $2 \mu\text{s}$.
- Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Signalen beträgt
 - $2 \times 10^8 \text{ m/s}$ im Kupferkabel
 - $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ bei Funksignalen
- Die Übertragungsraten betragen
 - 100 Mbit/s auf dem Kupferkabel
 - 54 Mbit/s bei Funksignalen

2. Paket- und Leitungsvermittlung (H)

Angenommen eine Applikation überträgt Daten mit einer festen Rate, beispielsweise N Bit alle k Zeiteinheiten – wobei k klein ist. Die Applikation wird für eine längere Zeit ausgeführt. Beantworten Sie die folgenden Fragen und begründen Sie Ihre Antwort *kurz*.

- (a) Ist eine Leitungsvermittlung oder die Paketvermittlung für dieses Szenario besser geeignet? Warum?
- (b) Betrachten Sie ein paketvermittelndes Netz dessen Endsysteme ausschließlich aus Applikationen wie oben beschrieben bestehen. Die Kapazität, d.h. die maximale Datenrate R , jedes einzelnen Links sei größer als die Summe der Datenraten aller Applikationen. In welchem Fall können Paketverluste auftauchen?

3. Fenstergröße beim Sliding-Window-Verfahren (H)

Eine Sendestation verschickt PDUs an Satelliten, mit einer maximalen Übertragungsrate von 64 kBit/s (1 kBit sind 10^3 Bits). Die Größe der PDUs beträgt 512 Byte und jede PDU, die der Satellit empfängt, wird einzeln mit einer 8 Byte langen Antwort über einen separaten Rückkanal bestätigt (Quittung), ebenfalls mit einer maximalen Übertragungsrate von 64kBit/s. In diesem Szenario soll das *Sliding-Window-Verfahren* (Fenster Technik) eingesetzt werden, um Flusssteuerung (*Flow Control*) zu ermöglichen.

Es sollen folgende Annahmen gelten:

- Die Signalverzögerung zwischen Sender und Satellit beträgt 270 ms.
 - Es handelt sich um einen idealen Satellitenkanal, d.h. keine Nachricht geht verloren.
- (a) Berechnen Sie jeweils die maximale effektive Übertragungsrate in kBit/s, wenn die Fenstergröße folgende Werte annimmt:
 - i. 1 PDU
 - ii. 7 PDUs
 - iii. 15 PDUsGeben Sie zusätzlich die Nutzungseffizienz des Kanals in Prozent an!
 - (b) Berechnen Sie die minimale Fenstergröße, mit der die Nutzungseffizienz des Kommunikationskanals zum Satelliten 100% erreicht!

4. Staukontrolle bei TCP (H)

Bei TCP kommt Slow-Start als Mechanismus zur Staukontrolle zum Einsatz. Es sollen über eine TCP-Verbindung mit Netzverzögerung von 100 ms (d.h. RTD = 200 ms) 7500 B Nutzdaten in 15 Segmenten gleicher Größe $S = 500$ B vom Server zum Client übertragen werden.

Hinweis: Nehmen Sie einen nicht erreichbaren Wert für **Threshold** an, und vernachlässigen Sie Verluste, Empfangspuffergröße, Verarbeitungsverzögerung, die Übertragungszeit für Protokollheader sowie den Verbindungsabbau. Gehen Sie also davon aus, dass die beiden TCP-Instanzen sofort nach dem Verbindungsaufbau die Übertragung beginnen und danach die Slow-Start-Phase nicht verlassen.

- (a) Sei die Übertragungsrate $R = 20$ kB/s. Erstellen Sie ein Sequenzdiagramm für die Übertragung und tragen Sie die Größe des jeweils aktuellen Überlastfensters (**CongWin**) in das Diagramm ein!
- (b) Bestimmen Sie die Übertragungsdauer gemessen vom Absenden des SYN des Clients bis alle Nutzdaten empfangen wurden:
 - i. mit Slow-Start.
 - ii. ohne Slow-Start mit fester Fenstergröße von 20.
- (c) Wie lange würde die Übertragung jeweils mit und ohne Slow-Start für $R = 500$ kB/s dauern?